CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Veilig werken, meetinstrumenten en beduidende cijfers

25 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 H-zin of P-zin

Schrijf H of P.

1. Welke soort zin?

a) veroorzaakt ernstige brandwonden _____

b) beschermende handschoenen dragen _____

c) giftig bij inslikken _____

2. Welke soort zin?

a) bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water _____

b) schadelijk voor in het water levende organismen _____

3. Waarvoor staat de H van H-zin? _____

2 Welk glaswerk?

Schrijf welk glaswerk je gebruikt.

4. Welk glaswerk?

a) precies $500{,}0$ mL oplossing aanmaken _____

b) precies 25 mL overbrengen _____

c) een volume aflezen tot op honderdsten bij een titratie

_____

5. Welk glaswerk?

a) ongeveer 100 mL water bijgieten _____

b) de oplossing die je titreert _____

6. Waar lees je het volume af? _____

3 Veilig werken

Kruis aan.

7. Je giet het zuur bij het water, niet het water bij het zuur.

◯ waar ◯ niet waar

8. Een pipet spoel je eerst met de oplossing die je gaat pipetteren.

◯ waar ◯ niet waar

9. De gevarenpictogrammen zijn ronde groene tekens.

◯ waar ◯ niet waar

10. Een stof met het uitroeptekenpictogram is altijd dodelijk giftig.

◯ waar ◯ niet waar

11. Je morst een beetje zuur op de werktafel. Beschrijf hoe je dat opruimt.

4 Meetbereik en resolutie

Antwoord kort of in volle zinnen.

12. Hoe heet dat?

a) de kleinste en grootste waarde die het toestel meet

_____

b) de kleinste stap die het kan onderscheiden _____

13. Waarom meet je 5 mL niet af in een maatcilinder van 500 mL?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

5 Voorvoegsels

Reken om.

14. Hoeveel?

a) 1 mm in micrometer _____

b) 1 kg in gram _____ c) 1 MJ in joule _____

15. Hoeveel?

a) $2{,}5$ nm in meter _____

b) $0{,}5$ mL in liter _____

c) 300 mg in gram _____

16. Wat is de SI-basiseenheid van stofhoeveelheid? _____

17. En van temperatuur? _____

6 Beduidende cijfers

Hoeveel beduidende cijfers?

18. Hoeveel?

a) $0{,}00310$ _____ b) $45{,}0$ _____

c) 1200 _____

19. Hoeveel?

a) $2{,}5 \cdot 10^{4}$ _____ b) $0{,}0008$ _____

c) $10{,}04$ _____

7 Rekenen met meetwaarden

Schrijf het resultaat met het juiste aantal cijfers.

20. Welk resultaat?

a) $3{,}2 \cdot 1{,}478$ _____ b) $25{,}0 \div 4{,}0$ _____

21. Welk resultaat?

a) $14{,}25$ g + $0{,}3$ g _____

b) $8{,}0$ cm + $0{,}125$ cm _____

22. Leg uit waarom je bij optellen een andere regel volgt dan bij vermenigvuldigen.

8 Wetenschappelijke notatie en evenredigheid

Antwoord kort.

23. In wetenschappelijke notatie?

a) $0{,}000\,058$ _____ b) $342\,000$ _____

24. Welk verband?

a) een rechte door de oorsprong _____

b) het product van de twee blijft constant _____

25. Welke eenheid krijg je als je gram deelt door milliliter? _____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. H-zin of P-zin

1 a) H · b) P · c) H

2 a) P · b) H

3 hazard, dus gevaar

2. Welk glaswerk?

4 a) een maatkolf van 500 mL · b) een volumetrische pipet · c) een buret

5 a) een maatcilinder of bekerglas · b) een erlenmeyer

6 aan de onderkant van de meniscus

3. Veilig werken

7 waar

8 waar

9 niet waar

10 niet waar

11 Eerst neutraliseren met een zwakke base, bijvoorbeeld natriumwaterstofcarbonaat, zodat er geen bijtende vloeistof meer ligt. Daarna het geheel opnemen en bij het juiste afval afvoeren, met handschoenen en bril aan.

4. Meetbereik en resolutie

12 a) het meetbereik · b) de resolutie

13 De streepjes van zo'n grote cilinder staan veel te ver uit elkaar voor zo'n klein volume, dus is de resolutie veel te grof. De onzekerheid op je 5 mL zou dan groter zijn dan wat je wil meten.

5. Voorvoegsels

14 a) 1000 µm · b) 1000 g · c) $1\,000\,000$ J

15 a) $2{,}5 \cdot 10^{-9}$ m · b) $5 \cdot 10^{-4}$ L · c) $0{,}300$ g

16 de mol

17 de kelvin

6. Beduidende cijfers

18 a) 3 · b) 3 · c) 2 (zonder komma)

19 a) 2 · b) 1 · c) 4

7. Rekenen met meetwaarden

20 a) $4{,}7$ · b) $6{,}3$

21 a) $14{,}6$ g · b) $8{,}1$ cm

22 Bij optellen bepaalt de meetwaarde met het minst aantal decimalen hoe precies de som kan zijn, want de onzekerheid zit op die decimaal. Bij vermenigvuldigen bepaalt de meetwaarde met het minst aantal beduidende cijfers de nauwkeurigheid, want daar werkt de relatieve onzekerheid door.

8. Wetenschappelijke notatie en evenredigheid

23 a) $5{,}8 \cdot 10^{-5}$ · b) $3{,}42 \cdot 10^{5}$

24 a) recht evenredig · b) omgekeerd evenredig

25 g/mL